EXERCICE 1

On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 0$ et, pour tout entier n non nul :

$$w_n = -\frac{1}{3}w_{n-1} + 4.$$

Montrer par récurrence que :

$$\forall n \geq 1, \quad 1 \leq w_n \leq 4.$$